Antrag auf Stellungnahme der Ethikkommission

Hinweis: Die Studie wird in Übereinstimmung mit dem Ethikrahmenantrag für Studien zur Technologieevaluation mit Menschen durchgeführt.

1. Bezeichnung des Forschungsvorhabens

Titel

Erforschung der Auswirkungen auf die Elektroenzephalographiemessungen (EEG-Messungen) bei der Nutzung von Virtual-Reality-Head-Mounted-Displays (VR-HMDs)

2. Name und Kontaktdaten des Antragstellers oder der Antragstellerin (Dienstanschrift)

Name des Antragstellers / der Antragstellerin

Florian Weidner

Fachgebiet Virtuelle Welten und Digitale Spiele

Anschrift

Ehrenbergstraße 29, EAZ Raum 2336

E-Mail Adresse

florian.weidner@tu-ilmenau.de

Telefonnummer

+49 3677 69-4740

Datum der Antragstellung 16.12.2022

3. Angaben zu den Rahmenbedingungen des Vorhabens

Es handelt sich um einen Antrag auf Finanzierung durch *Förderinstitution* . Eine Stellungnahme der Ethikkommission wird ☐ *verlangt.* ☐ *nicht verlangt.*

4. Gegenstand und Verfahren des Vorhabens

Gegenstand. *Forschungsziel angeben* - ***Nicht länger als eine Seite!***

Ziel dieses Projekts ist es, zu untersuchen, ob die Verwendung eines VR-HMD´s (Virtual-Reality-Head-Mounted-Display) auf dem Kopf einen Einfluss auf das EEG-Signal (gemessen über eine EEG-Haube welche unter dem VR-HMD getragen wird) haben kann und wenn ja, welche.

Methoden. *Hauptsächliche Methoden der Untersuchung angeben, z. B. Messung von Reaktionszeiten, Erfassung des EEGs, Ausfüllen von Fragebogen* - ***Nicht länger als eine Seite!***

Erfassung des EEG´s sowie demografischer Daten.

Experimentelle Aufgaben. *Hier Details der experimentellen Aufgaben schildern; was sollen die Probanden und Probandinnen tun?*

Fokussierung des Blicks auf einen Punkt der im VR-HMD dargestellt wird und wahlweise Öffnen und Schließen der Augen nach Aufforderung.

Durchführung. *Hier Details der Durchführung schildern*

Jeder Proband macht jeweils eine ca. 33 min lange Messung mit und ohne VR-HMD. Dabei hält er einen Controller in jeder Hand, diese vibrieren. Bei beidseitiger Vibration hat der Proband 10s Pause, wenn der linke Controller alleine vibriert, soll er 10s seine Augen möglichst ohne zwinkern offen lassen, bei rechtsseitiger Vibration schließen. Nach jedem Augen offen- oder zu Trial kommt eine Pause. Die Reihenfolge der Aufgaben ist randomisiert.

Körperliche Beanspruchung. *Z. B. Ermüdung? Anstrengung? Invasive Verfahren? Medikamente? Arzneimitteltest?*

Ermüdung durch Fokussierung über 33 min, EEG-Haube auf dem Kopf (unterschiedliche Wahrnehmung verschiedener Probanden des Tragekomforts).

Mentale Beanspruchung. *Z. B. aversive Reize, negative Erfahrungen*

keine

Preisgabe persönlicher Informationen. *Welche Informationen werden von den Teilnehmer/-innen gewünscht?*

Alter, Geschlecht, Erfüllen von Ein- und nicht Erfüllen von Ausschlusskriterien.

Täuschung und Aufklärung. *Wird mit Täuschung gearbeitet? Wann und wie wird darüber aufgeklärt? Für Interventionsstudien: Wird den Probanden und Probandinnen deutlich, ob es eine Kontrollbedingung ohne Intervention gibt und wie die Zuteilung zur Interventions- oder Kontrollgruppe erfolgt?*

nein

5. Angaben zu Aufzeichnung, Aufbereitung, Speicherung und Löschung der Daten

Personenbezogene Daten. *Z. B.* Erhebung von *Name, Alter, Geschlecht, regelmäßige Medikamenteneinnahme, weitere personenbezogene Daten*

Anonym, Erfassung von: Alter + Erfüllen von Ein- und nicht Erfüllen von Ausschlusskriterien.

Datenschutz. *Welche Maßnahmen zum Datenschutz sind vorgesehen? Pseudonymisierung (Kodierliste) und anschließende Anonymisierung; Anonymisierung via persönlichem Codewort; Aufbewahrungsfrist für anonymisierte Daten; Löschungsfrist für nicht anonymisierbare Daten.*

Probanden erhalten eine ID die der Person nach der Studie nicht mehr zugeordnet werden kann

Schweigepflicht / Verpflichtung auf das Datengeheimnis / Verschwiegenheit. *Stehen die an der Studie beteiligten Forscherinnen und Forscher gesetzlich unter Schweigepflicht, bzw. wurden oder werden sie auf das Datengeheimnis verpflichtet? Müssen im Rahmen der Studie Dritte (z. B. Ärztinnen und Ärzte oder Lehrkräfte) durch die Teilnehmenden von ihrer Schweigepflicht / ihrer Verpflichtung auf das Datengeheimnis entbunden werden? Werden die Teilnehmenden in Gruppensettings explizit um Verschwiegenheit in Bezug auf die von anderen Teilnehmenden preisgegebenen persönlichen Informationen gebeten?*

Nicht vorhanden.

Kodierliste und persönliches Codewort. *Angaben über Speicherung, Löschung, Datum der Löschung, etc.*

Nicht vorhanden.

Löschung der Daten. *Angaben zur Datenlöschung mit und ohne Aufforderung. Frist der Aufbewahrung nicht vollständig anonymisierbarer Daten.*

Alle Daten sind vollständig anonymisierbar. Einen Datenlöschung nach Aufforderung einzelner Datensätze ist aufgrund der Anonymisierbarkeit nach Ende des Forschungsvorhaben nicht möglich.

Bereitstellung anonymisierter Forschungsdaten. *Nennung der gewünschten Zugriffsklasse laut Vorlage* ***OpenData****. Begründung der Wahl der Zugriffsklasse (z. B. auf Grundlage forschungsethischer Anforderungen oder Anforderungen von Drittmittelgebenden). Ggf. Nennung eines Datenrepositoriums. Die Vorlage* OpenData *ist dem Antrag beizufügen. Sie ist zum Download verfügbar.*

Im Falle einer Veröffentlichung werden die Daten mittels Zugriffsklasse 0 zugänglich gemacht.

Repositorium: Zenodo

6. Gewinnung der Personenstichprobe und Teilnahmevergütung

Rekrutierung. *Angaben einsetzen*

Rekrutierung durch persönliche Einladung von Freunden und Bekannten.

Personenstichprobe aus Datenbank? *Einzelheiten der Datenbank, Datenschutzbeauftragte/-r muss einwilligen!*

Nicht zutreffend.

Merkmale der Personenstichprobe. Z*. B. Alter, Geschlecht, Population*

Alter: zwischen 18 und 65, Geschlecht: egal, möglichst Probanden mit kurzen und/oder dünnen Haaren

Einschluss- und Ausschlusskriterien. *Liste der Einschluss- und Ausschlusskriterien. Bei Ausschlusskriterium Schwangerschaft ambulanter Schwangerschaftstest erforderlich!*

Einschlusskriterien:

- Älter als 18 und jünger als 65 Jahre

- Gültige Krankenversicherung in Deutschland

Ausschlusskriterien:

- Kein aktueller oder früherer Drogenmissbrauch

- Keine laufende medizinische Behandlung, die das neurologische System beeinflusst

- Keine neurologischen Probleme - insbesondere keine Epilepsie

- Keine Schwangerschaft oder Stillzeit

- Kopfumfang zwischen 54 und 58 cm, nach diesem Standard-Messprotokoll

- Keine dermatologischen Krankheiten die bei EEG-Nutzung zu Risiken führen

Voraussetzungen:

- Bitte kommen Sie mit sauberem, trockenem und aufgelockertem Haar (nicht geflochten/gebunden). Sie sollten Ihr Haar am Morgen der Messung oder am Vorabend gewaschen haben.

- Bitte verwenden Sie vor der Studie keine Haarprodukte (Öle, Gel, Trockenshampoo).

- Bitte ruhen Sie sich vor der Untersuchung gut aus, d. h. ausreichend Schlaf ist wichtig.

Internetbasierte Datengewinnung. *Wie wird die Einhaltung von Einschluss- und Ausschlusskriterien sichergestellt? Sind Ansprechpersonen für die Teilnehmer/-innen zeitgerecht verfügbar?*

Es erfolgt keine internetbasierte Datengewinnung.

Teilnahmevergütung. *Vergütung z. B. in Geld oder Versuchspersonenstunden? Höhe, Auszahlungsart*

Es wird keine Teilnahmevergütung ausgezahlt.

7. Freiwilligkeit der Teilnahme und Rücktritt

Freiwilligkeit. *Maßnahmen zur Sicherstellung der Freiwilligkeit angeben, z. B. Informationen für Teilnehmer/-innen, Zeit zur Entscheidung über Teilnahme, Vermeidung von besonderen Vorteilen bei Teilnahme*

Hinweis zur Freiwilligkeit mündlich und in der Einwilligungserklärung.

Rücktritt. *Sicherstellung der jederzeitigen Rücktrittsmöglichkeit ohne Nachteile und des Rechts auf Löschung der eigenen Daten bis zum Zeitpunkt der Anonymisierung der Daten.*

Hinweis zur Möglichkeit des Rücktritts und Abbruch mündlich und in der Einwilligungserklärung.

8. Umgang mit auffälligen Befunden

Aufklärung. *Wie erfolgt die Aufklärung über auffällige Befunde, z. B. bei EEG-, MRT- oder testdiagnostischen Untersuchungen?*

Es werden keine diagnostischen Untersuchungen durchgeführt. Bei auffälligen Daten wird per E-Mail informiert.

Teilnahmebeschränkung. *Wird in den Informationen für Teilnehmer/-innen mitgeteilt, dass eine Person an der Untersuchung nur teilnehmen kann, wenn sie einer Mitteilung von auffälligen Befunden zustimmt? Wird diese Zustimmung in der Einwilligungserklärung eingeholt? Siehe Vorlagen für Allgemeine Informationen für Teilnehmer/-innen und Einwilligungserklärung.*

Ja, in der Einwilligungserklärung.

9. Informiertheit und Einwilligung

Informiertheit. *Ist das Prinzip der vollständigen Informiertheit gewahrt? Wenn nein, wodurch wird eine unvollständige Information (Täuschung) der Teilnehmenden gerechtfertigt? Wie wird im Anschluss an die Untersuchung aufgeklärt (Wortlaut beifügen)? Genau welche Informationen werden den Teilnehmenden gegeben?* ***Allgemeine*** *und eventuell* ***spezielle Informationen für Teilnehmer/-innen*** *(z. B. für EEG-, MRT-, TMS-Studien) sind dem Ethikantrag im Anhang beizufügen; Vorlagen dafür sind zum Download verfügbar.*

Die Probanden sind über das Vorgehen vollständig informiert

Einwilligung. Nachdem die Teilnehmer/-innen die Information erhalten und gelesen haben, wird ihre Einwilligung eingeholt. *Enthält die Einwilligungserklärung alle notwendigen Bestandteile (Freiwilligkeit, Informiertheit, volles Verständnis, Rücktrittsmöglichkeit ohne Nachteile; Unterschriften)? Dazu können weitere Bestandteile kommen, z. B. Einwilligung zu speziellen Untersuchungsmethoden. Die*

Einwilligungserklärung *ist dem Ethikantrag im Anhang beizufügen; eine Vorlage dafür ist zum Download verfügbar.*

Ja, nach Vorlage aus Ethikrahmenantrag für Studien mit Menschen zur Technologieevaluation.

Bild- und Tonaufnahmen. *Bei einer Aufzeichnung von Bild- und Tonaufnahmen ist eine* ***gesonderte Einwilligungserklärung*** *einzuholen; eine Vorlage dafür ist zum Download verfügbar.*

Es werden keine Bild- und Tonaufnahmen durchgeführt.

10. Anzeige

A. Das in diesem Antrag beschriebene Forschungsvorhaben wird oder wurde bereits durch eine Ethikkommission begutachtet.

☐ ja ☒ nein *(bitte Zutreffendes ankreuzen)*

Falls ja:

Ein Ethikvotum zu dem in diesem Antrag beschriebenen Forschungsvorhaben liegt bereits vor.

☐ ja ☐ nein *(bitte Zutreffendes ankreuzen)*

Falls ja:

Das entsprechende Ethikvotum ist dem Antrag beigefügt.

Falls nein:

Ich/wir willige/-n ein, dass die zeitgleich begutachtende Ethikkommission eine Kopie des durch die Ethikkommission der DGPs erstellten Ethikvotums erhält. Die Kontaktdaten der zeitgleich begutachtenden Ethikkommission lauten:

Name und E-Mail-Adresse der/des Vorsitzenden der zeitgleich begutachtenden Ethikkommission

B. Ich/wir willige/-n ein, dass die ausgefüllte Vorlage *OpenData* an die DGPs-Kommission *Open Science / Datenmanagement* weitergeleitet wird.

☐ ja ☐ nein *(bitte Zutreffendes ankreuzen)*

Kommentare: Nicht zutreffend da kein Anhang gefordert.

Ilmenau, 15.12.2022 Unterschrift Antragsteller/-in

Anlagen

- ☐ Vorlage_ASW Abfrage zum Ausschlusskriterium Schwangerschaft
- ☐ Vorlage_Codewort_anonym Erstellung eines persönlichen Codeworts
- ☐ Vorlage_Ethikantrag
- ☐ Vorlage_EW Einwilligungserklärung
- ☐ Vorlage_EWTB Einwilligungserklärung bei Bild- und Tonaufnahmen
- ☐ Vorlage_EWGA Einwilligungserklärung für die Analyse von Gendaten
- ☐ Vorlage_OpenData Bereitstellung der anonymisierten Forschungsdaten
- ☐ Vorlage_SE Entbindung von der Schweigepflicht
- ☐ Vorlage_TLInfo_Allg Allgemeine Informationen für Teilnehmer/-innen
- ☐ Vorlage_TLInfo_EEG Informationen für Teilnehmer/-innen bei EEG-Studien
- ☐ Vorlage_TLInfo_GA Informationen für Teilnehmer/-innen bei Analyse von Gendaten
- ☐ Vorlage_TLInfo_MRT Informationen für Teilnehmer/-innen bei MRT-Studien
- ☐ Vorlage_TLInfo_TMS Informationen für Teilnehmer/-innen bei TMS-Studien